Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	На 3-х листах
2	Цех для производства. Технологическая схема.	
3	Цех для производства. План 1 этажа. Расстановка мебели и технологического оборудования.	
4	Цех для производства. План 1 этажа. План подключения технологического оборудования к электросети.	
5	Цех для производства. План 1 этажа. План подключения технологического оборудования к воде и канализации	
6	Цех для производства. План 1 этажа. План подключения технологического оборудования к вентиляции.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
070726/РД-ТХ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 9-и листах

Рабочая документация технологической части разработана на основании задания на проектирование, исходных данных Заказчика и технических условий, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, строительных и противопожарных нормативных документов.

Объект предназначен для производства комплексных пищевых ингредиентов. Проектными решениями предусматриваются приемка и хранение сырья и упаковочных материалов, подготовка и дозирование сырья, его измельчение, просеивание и смешивание в соответствии с технологией отдельных производств, фасовка и упаковка продукции, хранение и отгрузка готовой продукции, лабораторный контроль, мойка и санитарная обработка технологического оборудования, тары и инвентаря.

1. Нормативная документация

Проектные решения технологической части разработаны с учетом требований следующих основных нормативных документов:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.1.4.284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СП 44.13330 «Административные и бытовые здания»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

2. Общая характеристика технологического процесса

Технологическая схема производства определяется видом выпускаемой продукции и в общем случае включает следующие стадии:

приемка сырья и материалов → складирование → подготовка сырья → растаривание → навеска/дозирование → измельчение и/или просеивание → смешивание → фасовка и упаковка → складирование готовой продукции → отгрузка.

Для технологического оборудования, тары и производственного инвентаря предусматривается проведение мойки и санитарной обработки.

Конкретный набор технологических операций определяется видом выпускаемого продукта и технологическим регламентом производства.

3. Организация технологических потоков

Планировочные решения приняты с учетом последовательности технологических операций и необходимости предотвращения перекрестного загрязнения пищевой продукции.

Потоки:

- сырья и вспомогательных материалов;
- упаковочных материалов и тары;
- полуфабрикатов и готовой продукции;
- производственного персонала;
- посетителей;
- производственного инвентаря;
- отходов

организуются с исключением либо минимизацией встречных и перекрестных перемещений, способных привести к загрязнению сырья или готовой продукции.

Сырье после приемки направляется в соответствующие складские помещения, далее — на участки растаривания, подготовки, навески и переработки. Готовая продукция после фасовки и упаковки направляется в предназначенные для нее складские помещения и далее на отгрузку.

Проектом предусмотрены отдельные складские зоны для сырья и готовой продукции, а также специализированные складские помещения для отдельных групп продукции.

Для разделения потоков администрацией разрабатываются графики движения сырья, упаковочных материалов, готовой продукции, отходов.

4. Проектные решения по обеспечению принципов ХАССП

Проектные решения приняты с учетом необходимости создания условий для разработки, внедрения и поддержания эксплуатирующей организацией процедур, основанных на принципах ХАССП, в соответствии с ТР ТС 021/2011.

Планировочными, технологическими и инженерными решениями предусматриваются:

- последовательность технологического процесса от приемки сырья до отгрузки готовой продукции;
- разделение сырья и готовой продукции;
- предотвращение перекрестного загрязнения;
- разделение аллергенного и неаллергенного сырья и продукции;
- соблюдение санитарного режима персоналом;
- возможность мойки и санитарной обработки оборудования, тары, инвентаря и помещений;
- контроль условий хранения сырья и готовой продукции;
- локализация производственной пыли;
- контроль качества воды, используемой для технологических нужд;
- организация сбора и удаления отходов;
- возможность проведения производственного и лабораторного контроля.

Определение критических контрольных точек (ККТ), критических пределов, процедур мониторинга, корректирующих действий и верификации осуществляется эксплуатирующей организацией на основании анализа опасностей применительно к фактическому ассортименту продукции, рецептурам, сырью и технологическим режимам.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	070726/РД-ТХ			
						Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, ул.Шоссейная, здание 48е			
Разраб.		Гумерова			07.26	Производство комплексных пищевых ингредиентов	Стадия	Лист	Листов
Проверил.		Неведомая			07.26		Р	1	6
ГИП		Баранов			07.26	Общие данные	ООО "Проект Строй"		
Н. контроль		Неведомая			07.26				
Утв.		Пчелинцев			07.26				

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

5.1. Предотвращение перекрестного загрязнения

Размещение производственных помещений и технологического оборудования принято с учетом необходимости предотвращения биологического, химического, физического и аллергенного загрязнения пищевой продукции.

Оборудование и поверхности, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем и продукцией, должны быть выполнены из материалов, предназначенных для соответствующего применения, иметь конструкцию и состояние поверхностей, обеспечивающие возможность эффективной очистки, мойки и санитарной обработки. Не допускается хранение чистого производственного инвентаря совместно с загрязненным таким образом, при котором возможно его повторное загрязнение.

6. Управление аллергенами

Для сырья и продукции, содержащих аллергены, предусматриваются раздельное хранение и переработка. Аллергенное сырье хранится в специально выделенных и идентифицированных зонах. Перемещение аллергенного сырья в производственные помещения предусматривается в закрытой или иной соответствующей технологическому процессу маркированной таре.

Проектом предусмотрены отдельные производственные помещения «Цех Аллерген 1» (пом. 66) и «Цех Аллерген 2» (пом. 65).

В данных помещениях предусматривается собственное технологическое оборудование для взвешивания, просеивания, смешивания и иных предусмотренных технологией операций.

Организация производства, санитарной обработки оборудования и инвентаря, а также работа систем вентиляции и аспирации должны исключать неконтролируемый перенос аллергенов в зоны производства неаллергенной продукции.

7. Требования к сухим порошкообразным производствам

В местах растаривания, навески, дозирования, измельчения, просеивания, загрузки и смешивания сухого порошкообразного сырья предусматриваются мероприятия по предотвращению распространения производственной пыли.

В местах образования пыли предусмотреть местные отсосы и/или аспирационные устройства в соответствии с характером технологического процесса и характеристиками оборудования.

Переток загрязненного воздуха из помещений с выделением производственной, в том числе аллергенной, пыли в смежные чистые помещения не допускается.

8. Требования к производственным помещениям

Конструкции и отделочные материалы производственных помещений должны обеспечивать возможность проведения уборки, мойки и санитарной обработки.

Поверхности полов, стен и иных конструкций в пределах зон возможного загрязнения должны быть доступными для очистки и устойчивыми к воздействию применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

При выборе отделочных материалов учитывать назначение помещения, характер технологического процесса, наличие влажной уборки и применяемых средств санитарной обработки.

Не допускается образование труднодоступных для санитарной обработки зон, способных стать местами накопления пыли и загрязнений.

9. Размещение технологического оборудования

Технологическое оборудование размещать с обеспечением необходимых проходов для:

- безопасной эксплуатации;
- загрузки и выгрузки сырья и продукции;
- технического обслуживания и ремонта;
- очистки, мойки и санитарной обработки оборудования и прилегающих поверхностей;
- перемещения работников;
- работы применяемого внутрицехового транспорта.

Ширину технологических проходов принимать с учетом габаритов оборудования, зон обслуживания, способа загрузки и выгрузки и характеристик используемых средств транспортирования.

10. Санитарный режим персонала

Доступ производственного персонала в производственные помещения осуществляется через предусмотренные проектом санитарно-бытовые помещения, гардеробные, санитарные шлюзы и санпропускники.

Проектом предусмотрены мужская и женская гардеробные с душевыми, санитарный шлюз, санпропускник посетителей, а также санпропускники отдельных производственных зон.

Для санитарной обработки перед входом в производственные зоны предусмотрены санпропускники, в том числе оборудование Азимут ОМГ-104.

Персонал обязан соблюдать требования личной гигиены, правила использования санитарной одежды и установленную на предприятии схему движения.

Доступ посетителей в производственные зоны осуществляется в соответствии с установленным предприятием санитарным режимом через предусмотренный санпропускник посетителей.

Для работников блока мастерской и складской зоны предусмотрена отдельная гардеробная с душевой, для данных работников выполнен отдельный вход.

11. Мойка и санитарная обработка

Технологическое оборудование, производственный инвентарь и тара должны подвергаться очистке, мойке и при необходимости дезинфекции в соответствии с утвержденными эксплуатирующей организацией программами санитарной обработки.

Организация моечных операций должна исключать загрязнение уже вымытого и подготовленного к использованию инвентаря и тары.

Моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в предназначенных для этого местах в маркированной таре в соответствии с инструкциями изготовителей и не должны являться источником химического загрязнения сырья и готовой продукции.

12. Подготовка и хранение тары

Для технологических процессов, предусматривающих использование многооборотной или требующей предварительной санитарной подготовки тары, обеспечить ее мойку и подготовку перед использованием.

Для производства водных красителей проектом предусмотрены моечная ванна, технологические реакторы, установка водоподготовки, а для хранения чистых канистр — отдельное помещение №70.

Организацию обращения тары предусмотреть по последовательности:

поступление тары → мойка → ополаскивание → санитарная обработка/обеззараживание при необходимости → сушка → хранение подготовленной тары → подача на фасовку.

Подготовленная тара должна храниться в условиях, исключающих ее повторное загрязнение.

13. Водоснабжение и водоподготовка

Вода, непосредственно используемая в технологическом процессе и способная оказывать влияние на безопасность пищевой продукции, должна соответствовать требованиям, установленным для соответствующего применения.

Для технологических нужд производства водных красителей проектом предусмотрена отдельная установка водоподготовки.

Производительность, состав и технологическая схема установки водоподготовки уточняются в соответствии с потребностью технологического оборудования и требованиями к качеству подготовленной воды.

Эксплуатирующей организацией должен быть обеспечен контроль работы установки и качества подготовленной воды в рамках программы производственного контроля.

14. Хранение сырья, упаковочных материалов и готовой продукции

Сырье, упаковочные материалы и готовая продукция должны храниться раздельно в предназначенных для них складских помещениях и зонах.

Отдельно в складах сырья и готовой продукции выделяются зоны хранения аллергенов.

Температурно-влажностные параметры хранения принимать в соответствии с требованиями изготовителей, нормативной и технической документацией на конкретное сырье и продукцию.

Для складских помещений проектом предусмотрены средства контроля температурно-влажностного режима.

Складирование предусматривается на стеллажах и паллетах с обеспечением доступа для осмотра, контроля, уборки и санитарной обработки помещений.

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гумерова			07.26
Проверил.		Неведомая			07.26
ГИП		Баранов			07.26
Н. контроль		Неведомая			07.26
Утв.		Пчелинцев			07.26

070726/РД-ТХ

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, ул.Шоссейная, здание 48е

Производство комплексных пищевых ингредиентов

Стадия	Лист	Листов
Р	1.2	2

Общие данные

Продолжение

ООО "Проект Строй"

15. Карантин и несоответствующая продукция

В складских помещениях предусмотреть идентифицированные места или зоны для временного хранения сырья и продукции, находящихся на карантине, а также несоответствующего сырья и готовой продукции.
Карантинное и несоответствующее сырье и продукция должны быть идентифицированы и отделены от разрешенных к использованию или отгрузке способом, исключающим их непреднамеренное использование.
В помещениях №48 и №49 выделены маркированные зоны для карантинного сырья и готовой продукции.

16. Производственные отходы

Производственные и бытовые отходы собираются в закрывающиеся емкости и своевременно удаляются из производственных помещений. Проектом предусмотрена зона мусорных контейнеров и контейнеры с педальным открыванием.

Движение отходов организуется таким образом, чтобы минимизировать пересечение с потоками сырья, чистой тары и готовой продукции.

Периодичность удаления отходов и санитарной обработки емкостей определяется эксплуатирующей организацией.

17. Производственный и лабораторный контроль

Для проведения контроля сырья, технологического процесса и готовой продукции проектом предусмотрен лабораторный блок, включающий микробиологическую, дегустационную, лабораторную и помещение банка образцов.

В лабораторных помещениях предусмотрено специализированное оборудование, в том числе вытяжные шкафы, холодильное и термостатирующее оборудование, лабораторные мойки и бесконтактные мойки для рук.

Отбор, идентификация, доставка, исследование и хранение проб осуществляются в соответствии с программой производственного контроля и внутренними процедурами предприятия.

18. Защита продукции от посторонних предметов

При эксплуатации предприятия должны выполняться мероприятия по предотвращению попадания посторонних предметов и материалов в сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.
Оборудование, тара и производственный инвентарь должны содержаться в исправном состоянии.

Поврежденное оборудование, инвентарь или тара, способные стать источником физического загрязнения пищевой продукции, к эксплуатации не допускаются.

Контроль стекла, хрупкого пластика, металлических и иных посторонних включений осуществляется в соответствии с процедурами ХАССП и программой производственного контроля предприятия.

19. Защита от вредителей

Производственные и складские помещения должны эксплуатироваться с выполнением мероприятий, направленных на предотвращение проникновения, размножения и распространения насекомых, грызунов и иных вредителей.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия выполняются эксплуатирующей организацией в соответствии с программой производственного контроля.

Хранение сырья и готовой продукции должно обеспечивать возможность контроля состояния складских помещений и проведения необходимых профилактических мероприятий.

20. Микроклимат и вентиляция

Расчетные параметры микроклимата помещений с постоянными рабочими местами принимать с учетом категории выполняемых работ по уровню энерготрат в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

Допустимые значения температуры воздуха, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать установленным гигиеническим нормативам.

Для помещений производства и хранения сухих порошкообразных пищевых компонентов дополнительно предусматриваются технологические параметры внутреннего воздуха, исключающие увлажнение сырья, слеживание продукции и образование конденсата.

Для помещений, связанных с обращением сухого сырья и продукции, проектная относительная влажность принимается не более 60 % с последующим уточнением по требованиям изготовителей и спецификациям конкретного сырья.

Воздухообмен производственных помещений определяется разделом ОВ расчетом по избыткам теплоты, влаги и производственным выделениям с учетом местных отсосов и аспирационных систем.

Переток воздуха из помещений с выделением производственной пыли и аллергенов в смежные чистые помещения не допускается.

21. Численность и режим работы персонала

Расчетная численность персонала по исходным данным проекта:
- производственный персонал — 76 человек, в том числе 16 женщин;
- максимальная численность производственного персонала в смену — 46 человек, в том числе 10 женщин;
- административно-офисный персонал — 17 человек;
- максимальная расчетная численность одновременно пребывающих работников — 63 человека.

Состав и количество санитарно-бытовых помещений принимаются исходя из максимальной численности работников в наиболее многочисленной смене и групп производственных процессов.

22. Требования к эксплуатации технологического оборудования

Монтаж, подключение, наладку и эксплуатацию технологического оборудования выполнять в соответствии с технической документацией и инструкциями изготовителей.

Технологическое оборудование должно быть доступно для осмотра, технического обслуживания, ремонта и санитарной обработки.

Оборудование подключить к инженерным системам здания и требованиями смежных разделов проекта.

Электрооборудование присоединить к системе защитного заземления в соответствии с требованиями электробезопасности.

Не допускается эксплуатация неисправного оборудования, способного создать угрозу безопасности персонала или привести к загрязнению выпускаемой продукции.

До начала эксплуатации предприятия эксплуатирующей организацией должны быть разработаны и утверждены технологические инструкции, программы производственного контроля и процедуры, основанные на принципах ХАССП, применительно к фактическому ассортименту выпускаемой продукции.

В составе указанных процедур должны быть определены контролируемые опасности, контрольные мероприятия, порядок мониторинга, корректирующие действия, порядок санитарной обработки, обращения с аллергенами, отходами и несоответствующей продукцией, а также порядок ведения необходимых записей.

Изменение ассортимента, рецептур, состава сырья или технологического оборудования, способное повлиять на безопасность продукции, должно сопровождаться соответствующей оценкой технологического процесса и актуализацией процедур ХАССП.

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

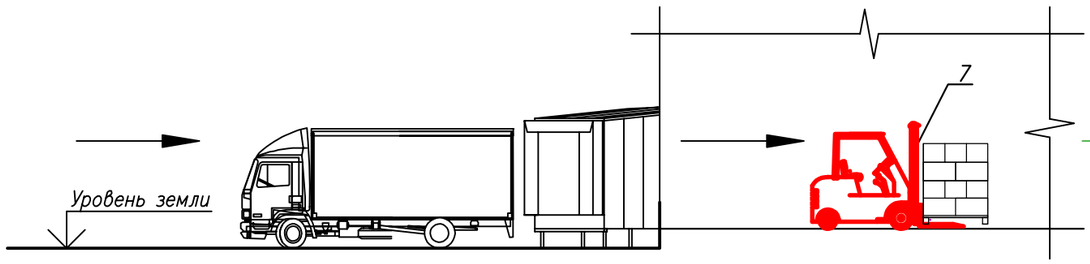
Подл. и дата

Инв. N подл.

						070726/РД-ТХ	
						Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, ул.Шоссейная, здание 48е	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Производство комплексных пищевых ингредиентов	Стадия: Р; Лист: 1.3; Листов: 3
Разраб.		Гумерова			07.26		
Проверил.		Неведомая			07.26		
ГИП		Баранов			07.26	Общие данные Окончание	ООО "Проект Строй"
Н. контроль		Неведомая			07.26		
Утв.		Пчелинцев			07.26		

Технологическая схема

Прием сырья и материалов



Приемка/складирование сырья и материалов

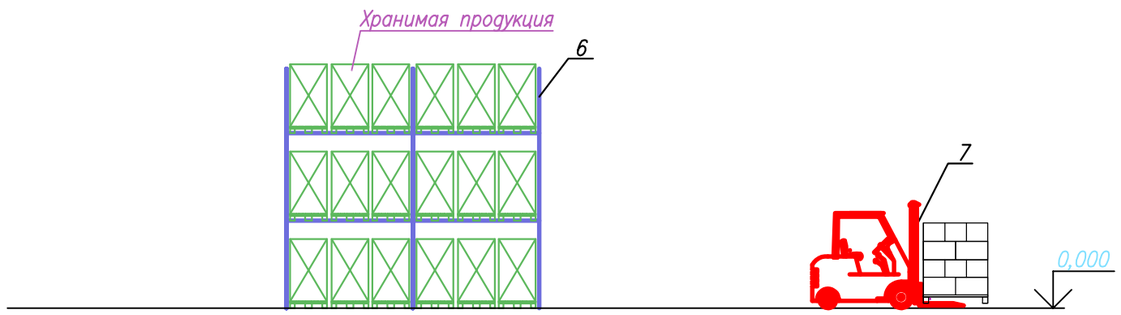
Подготовка сырья

Смешивание сырья/измельчение

Фасовка и упаковка

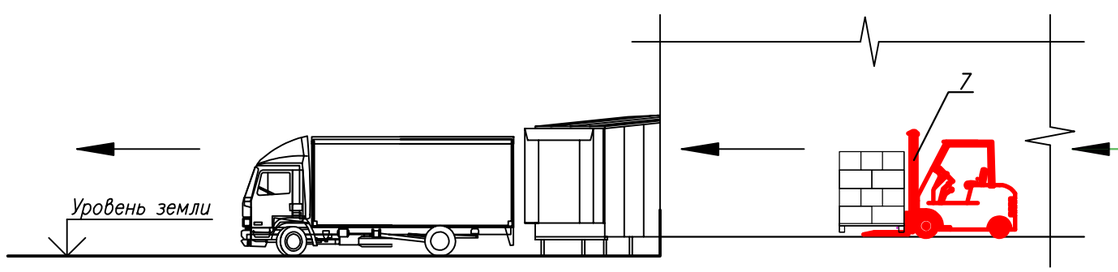
Складирование/отгрузка готовой продукции

Хранение сырья, материалов и готовой продукции



Мойка и дезинфекция технологического оборудования, тары и инвентаря

Отгрузка готовой продукции



Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гумерова			07.26
Проверил.		Неведомая			07.26
ГИП		Баранов			07.26
Н. контроль		Неведомая			07.26
Утв.		Пчелинцев			07.26

070726/РД-ТХ

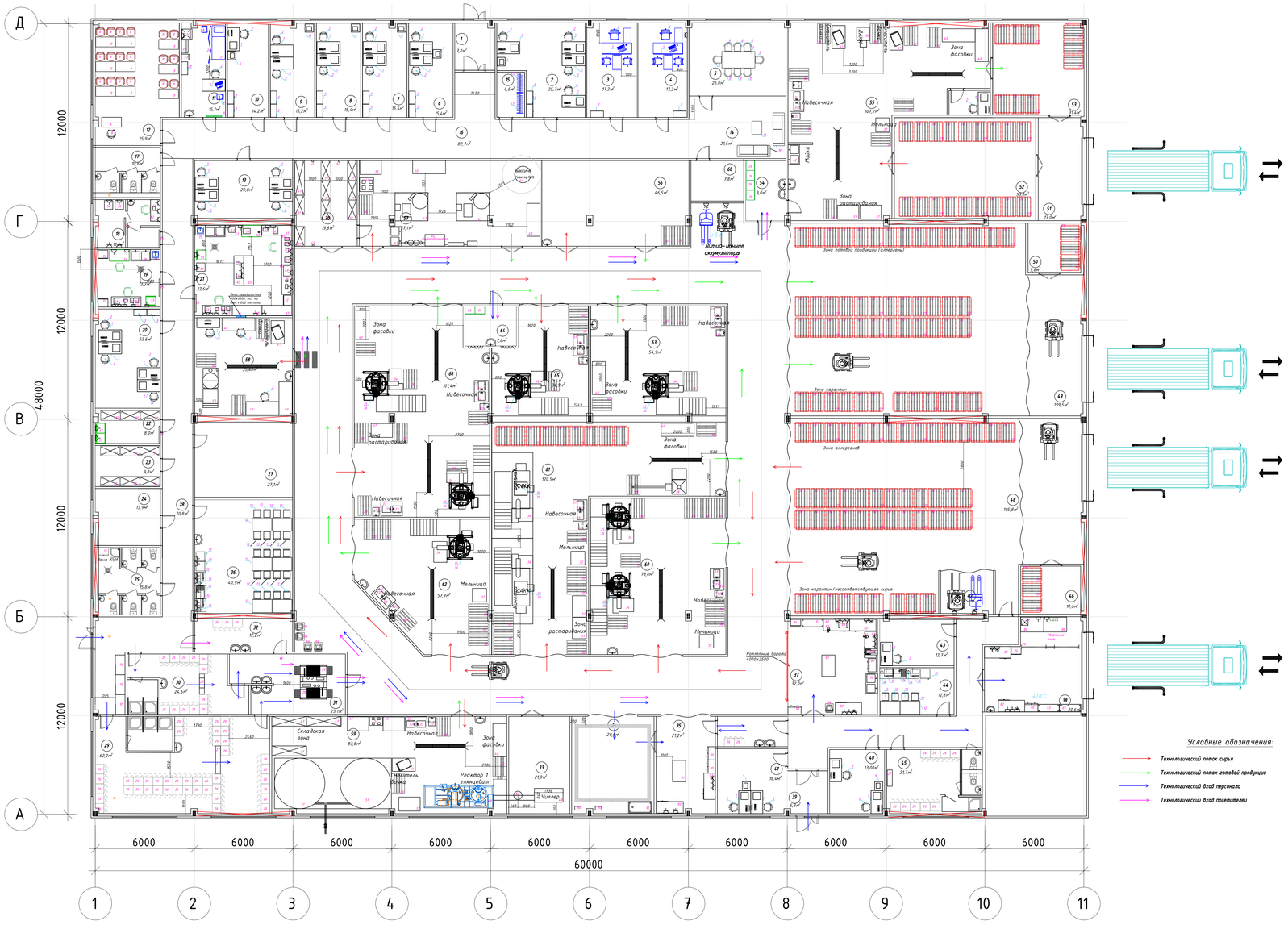
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, ул.Шоссейная, здание 48е

Производство комплексных пищевых ингредиентов

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Технологическая схема

ООО "Проект Строй"



Экспликация помещений				
№п/п	Наименование	Площадь м²	Категория помещ СП 12.13130.2009	Класс зон по ПУЭ
	АБК			
1	Тамбур	7,00		
2	Кабинет снабжения	25,70		
3	Кабинет директора	17,20		
4	Кабинет директора	17,20		
5	Переговорная	26,0		
6	Кабинет СМК	15,40		
7	Кабинет АХО и ТБ	15,40		
8	Кабинет	15,40		
9	Кабинет нач. производства	15,20		
10	Кабинет гл. технолога	14,20		
11	Мед кабинет	15,10		
12	Учебный класс	35,90		
13	Кабинет технолога	20,80		
14	Зона ожидания	21,6		
15	Гардеробная верхней одежды	4,60		
16	Коридор	82,7		
17	Санузел	10,6		
18	Микробиологическая	11,10		
19	Дегустационная	13,30		
20	Кабинет лаборантов	23,60		
21	Лабораторная	32,60		
22	Банк	8,0		
23	Склад АХО	9,8	В4	П-IIа
24	Насосная	13,90	Д	
25	Санузел	15,80		
26	Комната приема пищи	40,80		
27	Доп помещение	27,10		
28	Коридор	10,80		
29	Гардеробная М с душевой	62,0		
30	Гардеробная Ж с душевой	24,60		
31	Санитарный шлюз	23,10		
32	Санпропускник посетителей	12,20		
33	Венткамера	21,90	Д	
34	Моечная	29,60	Д	
35	Чистая мастерская	21,20	В4	П-IIа
36	Сан пропускник	7,8		
37	Мастерская грязная	32,0	В4	П-IIа
38	Сварочный пост со складской зоной	30,60	Г	
39	Тамбур	6,30		
40	Кабинет доп	13,00		
41	Кабинет мастера	16,40		
42	Коридор	38,70		
43	Кабинет кладовщика	12,70		
44	Комната отдыха и приема пищи	12,80		
45	Гардеробная с душевой и с/у	21,70		
46	Склад сырья (холод)	10,60	В3	П-IIа
47	Зарядная (зона)	6,20		
48	Склад сырья с зоной приемки	195,8	В2	П-IIа
49	Склад готовой продукции с зоной приемки	199,5	В2	П-IIа
50	Склад готовой продукции (холодный)	9,60	В3	П-IIа
51	Зона выгрузки/приемки специи	17,0	В3	П-IIа
52	Склад сырья специй	53,0	В2	П-IIа
53	Склад готовой продукции специи	37,40	В2	П-IIа
54	Санпропускник (специи)	9,0		
55	Цех специи	107,20	Б/В2	П-II
56	Доп. цех	62,0	В3	
57	Водный цех	61,90	В4	
58	Пилотный цех	35,40	В3	
59	Масляный цех	83,80	В2	
60	Цех ФОСы	78,00	В3	П-II
61	Цех Ванилины	120,50	Б/В2	П-II
62	Цех Гидроколлоиды	106,5	Б/В2	П-II
63	Доп. цех	54,9	В2	П-II
64	Санпропускник	8,90		
65	Цех Аллерген 2	34,90	Б/В2	П-II
66	Цех Аллерген 1	49,70	Б/В2	П-II
67	Коридор	366,10		
68	Серверная, электрощитовая	7,8	В4	
69	Санузел	1,5		
70	Склад канистр	19,80	В3	
	Итого	2723,10		

Примечание:

1. *Все указанные размеры являются справочными/рекомендательными и требуют уточнения по месту монтажа конкретного оборудования.*
2. *Монтаж технологического оборудования производить в соответствии с существующими нормами и правилами, а также рекомендациями и указаниями фирмы-производителя оборудования.*
3. *Площадь рабочего места на одного офисного работника принята не менее 6 м², что соответствует минимально допустимым санитарным требованиям.*
4. *Для разделения потоков администрацией разрабатывается графики движения сырья, упаковочных материалов, готовой продукции, отходов.*

							070726/РД-ТХ	
							Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, ул.Шоссейная, здание 48в	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Гутерова			07.26	Производство комплексных пищевых ингредиентов	Стадия	Лист	Листов
Проверил.		Неведомая			07.26		Р	3	
ГИП		Баронов			07.26	План 1 этажа. Расстановка мебели и технологического оборудования.	ООО "Проект Строй"		
Н. контроль		Неведомая			07.26				
Утв.		Пчелинцев			07.26				

Согласовано | Гл. спец.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
Кабинеты (пом.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 40, 41, 43)								
1	Стол письменный, 1400х650х770мм, ЛДСП				шт.	25		
б/п	Компьютер. Клавиатура+мышь. Монитор к рабочей станции Энергопотребление:220В, 0,065+0,03 кВт				Компл.	27		
2	Кресло офисное	Бюрократ CH-695NLT			шт.	25		
3	Шкаф для документов 800х400х1850мм				шт.	16		
4	Тумба для оргтехники				шт.	7		
б/п	МФУ 220В, 0,5кВт				шт.	7		
5	Стол руководителя 1800х700мм с приставками (2шт)				шт.	2		
6	Кресло руководителя				шт.	2		
Переговорная. Учебный класс. Зона отдыха. (пом.5, 12, 14)								
7	Стол переговорный 2000х1000мм				шт.	1		
8	Стул офисный	Gigant GCH-08		Торговая сеть	шт.	27		
9	Стол 1200х600х770 ЛДСП				шт.	10		
10	Диван				шт.	2		
11	Журнальный стол				шт.	1		
Комнаты приема пищи (пом.26, 44)								
12	Стол кухонный раскладной, серый ноги хром, габаритные размеры, мм: 800х600х780	Бари		Мебель Лотус	шт.	8		
13	Стул, габаритные размеры 400х810х530мм	Hanna		Hoff	шт.	24		
14	Кухонный гарнитур с мойкой, габаритные размеры 2400х800мм				Компл.	2		
15	Печь микроволновая. Габаритные размеры: 483х398х281 мм Энергопотребление: 220В; 1,6кВт	Samsung CM1089A		Samsung /«ENTERO»	шт.	4		
16	Электрочайник, емк.1,7л. Габаритные размеры, мм: 195х220х306 Энергопотребление: 1Ф/220В/50 Гц, N=2,4 кВт	Gemlux GL-K101SS		Gemlux /«ENTERO»	шт.	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработан		Гумерова			08.26
ГИП		Неведомая			08.26

070726/РД-ТХ.СО

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, ул.Шоссейная, здание 48е

Производство комплексных пищевых ингредиентов	Стадия	Лист	Листов
	П	1	7
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «Проект Строй»		

Формат А3

17	Холодильник, Энергопотребление: 1Ф/220В/50Гц, 0,09 кВт Габаритные размеры, мм: 595х647х2010	"Samsung" RB37A5470EL/WT		Samsung /Ситилинк	шт.	3		
Мед кабинет (пом.11)								
1	Стол письменный, 1400х650х770 ЛДСП				шт.	1		
б/п	Компьютер. Клавиатура+мышь. Монитор к рабочей станции Энергопотребление:220В, 0,065+0,03 кВт			KNS digital solutions	Компл.	1		
2	Кресло офисное	Бюрократ CH-695NLT			шт.	1		
8	Стул офисный	Gigant GCH-08		Торговая сеть	шт.	2		
18	Шкаф для документов 800*450*2116 мм	6Ш.005.4 Avance		Торговая сеть	шт.	1		
19	Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный, 220В, 0,04кВт			Торговая сеть	шт.	1		
20	Ширма медицинская трехсекционная	ШМ МСК-3302		Торговая сеть	шт.	1		
21	Кушетка медицинская смотровая 1950*650*520	КМС-01 МСК 203		Торговая сеть	шт.	1		
22	Шкаф медицинский металлический 1655х500х320	Промет МД 1 1650/SG		Торговая сеть	шт.	1		
23	Шкаф для одежды 350х500х1900				шт.	1		
24	Холодильник фармацевтический 220В, 0,349кВт, 600х607х1950мм				шт.	1		
Зона КУИ (пом.17). Зона мусорных контейнеров.								
25	Шкаф универсальный ШМУ 22-600, габ.: 500х600х1850мм			ООО "НПО ПРОМЕТ"	шт.	1		
64	Контейнер для мусора на колесах с педалью, 570х840х900				шт.	4		
Гардеробные, санпропускники (пом.15, 29, 30, 31, 32, 36, 45, 54, 64)								
26	Шкаф для раздевалок усиленный Практик ML-22-6, 4 отделения, габариты 500*600*1830мм			Компания Невилон	шт.	72		
27	Скамейка гардеробная, габариты 400х800х300мм				шт.	5		
28	Санпропускник Азимут ОМГ-104, 380В, 50Гц, 1кВт, 2297х1044х1496мм				шт.	2		
43	Вешалка напольная, 1200х400мм				шт.	2		
95	Шкаф-купе 1200х600х2000мм				шт.	3		
Складские помещения, кладовые (пом.23, 46, 48, 49, 50, 52, 53)								
29	Фронтальные стеллажи СТСМ, высота 6500, ширина 2700, глубина 1000мм, 5 полок, каждая полка рассчитана на 3 паллеты.			Железная мебель.рф	шт.	44		
30	Паллеты 1200*800				шт.	132		
31	Стеллаж СТ-023 полочный 3000х1200х600 5 яруса			ООО «Метбиз»	шт.	6		
б/п	Гигрометр психрометрический				шт.	10		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	070726/РД-ТХ.СО	Лист 2

Формат А3

Цех Гидроколлоиды (пом. 62)								
32	Мельница молотковая, произв.400кг/ч, размеры 820х860х1270, 380В, 7,5кВт				шт.	1	215	
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	3		
34	Рокот 380В, 3кВт, 1264х875х3445мм				шт.	1		
35	Смеситель Элемаш СК-1000, 380В, 15кВт, габариты 1755х1530х3050				шт.	1	1126	
36	Просеиватель ЛАКК, 380В, 3кВт, произв-сть 1000-2800кг/ч, размеры 1200х800х1600				шт.	1	110	
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	1		
30	Паллеты 1200*800				шт.	6		
Цех Ванилины (пом. 61)								
32	Мельница молотковая, произв.400кг/ч, размеры 820х860х1270, 380В, 7,5кВт				шт.	1	215	
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	3		
34	Рокот 380В, 3кВт, 1264х875х3445мм				шт.	2		
36	Просеиватель ЛАКК, 380В, 3кВт, произв-сть 1000-2800кг/ч, размеры 1200х800х1600				шт.	2	110	
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	3		
38	Дробилка, 380В, 10кВт, размеры 1535х3300х1760мм				шт.	1		
39	Смеситель Кинетра, 380В, 15кВт, габариты 2750х1020х3630				шт.	2	1350	
40	Стол производственный с бортом с полкой решеткой, размеры 800х2000х850, нерж. сталь				шт.	1		
29	Фронтальные стеллажи СТСМ, высота 6500, ширина 2700, глубина 1000мм, 5 полок, каждая полка рассчитана на 3 паллеты.			Железная мебель.рф	шт.	3		
30	Паллеты 1200*800				шт.	36		
Цех ФОСы (пом. 60)								
32	Мельница молотковая, произв.400кг/ч, размеры 820х860х1270, 380В, 7,5кВт				шт.	1	215	
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	3		
34	Рокот 380В, 3кВт, 1264х875х3445мм				шт.	2		
35	Смеситель Элемаш СК-1000, 380В, 15кВт, габариты 1755х1530х3050				шт.	2	1126	
36	Просеиватель ЛАКК, 380В, 3кВт, произв-сть 1000-2800кг/ч, размеры 1200х800х1600				шт.	2	110	
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	070726/РД-ТХ.СО	Лист 3

Формат А3

30	Паллеты 1200*800				шт.	8		
Цех Аллерген 1, Аллерген 2 (пом. 65,66)								
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	9		
34	Рокот 380В, 3кВт, 1264х875х3445мм				шт.	3		
35	Смеситель Элемаш СК-1000, 380В, 15кВт, габариты 1755х1530х3050				шт.	3	1126	
36	Просеиватель ЛАКК, 380В, 3кВт, произв-сть 1000-2800кг/ч, размеры 1200х800х1600				шт.	3	110	
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	4		
40	Стол производственный с бортом с полкой решеткой, размеры 800х2000х850, нерж. сталь				шт.	1		
30	Паллеты 1200*800				шт.	10		
Цех Специи (пом. 55)								
1	Стол письменный, 1400х650х770 ЛДСП				шт.	1		
б/п	Компьютер. Клавиатура+мышь. Монитор к рабочей станции Энергопотребление:220В, 0,065+0,03 кВт				Компл.	1		
2	Кресло офисное	Бюрократ CH-695NLT			шт.	1		
30	Паллеты 1200*800				шт.	9		
32	Мельница молотковая, произв.400кг/ч, размеры 820х860х1270, 380В, 7,5кВт				шт.	1	215	
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	4		
36	Просеиватель ЛАКК, 380В, 3кВт, произв-сть 1000-2800кг/ч, размеры 1200х800х1600				шт.	1	110	
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	3		
40	Стол производственный с бортом с полкой решеткой, размеры 800х2000х850, нерж. сталь				шт.	2		
41	Смеситель Бочка, 220В, 2,2кВт, габариты 800х1400х900мм				шт.	2	1126	
42	Ванна двухсекционная ВМС-Н_2 1200х700х870 глубина 400мм				шт.	1		
Цех Красители водные (пом. 57) Склад канистр (пом.70)								
30	Паллеты 1200*800				шт.	1		
31	Стеллаж СТ-023 полочный 3000х1200х600 5 яруса				шт.	8		
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	1		
40	Стол производственный с бортом с полкой решеткой, размеры 800х2000х850, нерж. сталь				шт.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

42	Ванна двухсекционная ВМС-Н_2 1200х700х870 глубина 400мм				шт.	1		
43	Смеситель Милксервис (Реактор №2), размеры 1300х1000х2100мм,				шт.	2	320	
44	Смеситель Миксинг (Реактор №3), 380В, 0,75кВт, размеры 997х944х2130мм				шт.	2	620	
45	Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель открытого типа ТАГЛЕР ОБН-150С, 1040×100×80мм, 90Вт, 220В				шт.	3		Необходимо на входе предусмотреть выключатель
46	Плита электрическая ПЭ-4-11-МХ, 12кВт, 380В, 840х1050х850мм				шт.	1		
47	Стеллаж СТ-023 полочный 3000х2100х600 3 яруса				шт.	1		
95	Водоподготовка				Компл.	1		
Цех Красители масляные (пом. 59)								
30	Паллеты 1200*800				шт.	4		
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	3		
37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	3		
40	Стол производственный с бортом с полкой решеткой, размеры 800х2000х850, нерж. сталь				шт.	1		
41	Смеситель Бочка, 220В, 1,1кВт, габариты 800х1400х900мм				шт.	1		
47	Стеллаж СТ-023 полочный 3000х2100х600 3 яруса				шт.	3		
48	Смеситель ВВУ 300 - реактор 1 (Глянцеватель ВВУ-300-П), 380В, 48кВт, размеры 4200х1500х2550мм				шт.	1		
49	Чиллер ТМВ-12-35-2ЕС-НМ1, 15кВт, 1738х840х1103				шт.	1		
50	Буферная емкость РБХ-400Н-50/10				шт.	1		
51	Пластиковая тара 15 куб.м -15000 литров для сыпучего сырья Ø2450х3900 мм				шт.	2		
52	Плита электрическая ПЭМ 2-030, 380В 9кВт, 520х810х850мм				шт.	1		
Цех дополнительный (пом. 56,63). Пилотный цех (пом.58)								
1	Стол письменный, 1400х650х770 ЛДСП				шт.	1		
б/п	Компьютер. Клавиатура+мышь. Монитор к рабочей станции Энергопотребление:220В, 0,065+0,03 кВт				Компл.	1		
2	Кресло офисное	Бюрократ CH-695NLT			шт.	3		
30	Паллеты 1200*800				шт.	9		
33	Весы торговые МАССА-К ТВ-S-60.2-А3, 220В, 0,006кВт, 400х605х800мм, платформа 400х510мм				шт.	3		
34	Рокот 380В, 3кВт, 1264х875х3445мм				шт.	1		
35	Смеситель Элемаш СК-1000, 380В, 15кВт, габариты 1755х1530х3050				шт.	1	1126	
36	Просеиватель ЛАКК, 380В, 3кВт, произв-сть 1000-2800кг/ч, размеры 1200х800х1600				шт.	1	110	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	070726/РД-ТХ.СО	Лист 5

Формат А3

37	Стол производственный СПРп - 860х1200х700 «Profi Inox», борт (полка перфорация)				шт.	1		
40	Стол производственный с бортом с полкой решеткой, размеры 800х2000х850, нерж. сталь				шт.	4		
41	Смеситель Бочка, 220В, 1,1кВт, габариты 800х1400х900мм				шт.	1		
53	Маленький смеситель 10кВт, 380В, габаритные размеры 950х2400х3000				шт.	1		
Помещения лаборатории (пом. 18, 19, 21, 22)								
55	Холодильник 600х610х1950мм, 220В, 0,5кВт, 1,84кВт*ч/сутки				шт.	4		
56	Термостат с охлаждением, объем камеры 126 литров, 0,331кВт, 220В, 700х580х1018				шт.	3		
57	Баня водяная, общий/рабочий объем, л - 14.9/11.2, 1,5кВт, 220В, 450х300х190мм				шт.	1		
58	Шкаф вытяжной с подводом воды, столешница -ламинат вытяжкой из верхней зоны; 2 розетками, освещением, Ф выт.-200мм 1200х840х2200(2500), 220В, 3,0кВт				шт.	2		
59	Спектрофотометр 430х323х213мм, 220В, 0,045кВт				шт.	1		
60	Влагомер 336х202х157мм, 220В				шт.	1		
61	Структурометр 280х440х680мм, 220В, 0,9кВт				шт.	1		
62	Стол рабочий лаборанта 1300х600х750мм				шт.	1		
63	Стол лабораторный 1000х600х900мм				шт.	1		
65	Стол для лабораторного оборудования 1800х600х900					9		
66	Весы лабораторные с пределом взвешивания 1кг, доп.погр.27мг; 210х270х330мм				шт.	6		
67	РН-метр адаптер в комплекте, 240х187х74мм, 12В				шт.	3		
68	Нагревательная плита 320х350х140мм, 220В, 3,0кВт				шт.	3		
69	Сухожаровый шкаф 325х410х430мм, 220В, 2,2кВт				шт.	1		
70	Высокоскоростная магнитная мешалка, 12 В, 220 мА / 2,6 Вт, 120х150х65мм				шт.	1		
71	Магнитная мешалка, 240х166х70мм, 220В, 0,012кВт				шт.	1		
72	Шкаф для посуды 600х500х1850мм				шт.	3		
73	Термомикс, объем чаши 2,2 л, регулируемая скорость от 40 до 10 700 об/мин, 1,5 кВт, 220В, 326х326х341мм				шт.	1		
74	Центрифуга лабораторная, 220В, 0,2кВт, 170х250х100мм				шт.	1		
75	Передаточное окно 600х600				шт.	1		
76	Облучатель бактерицидный настенный 1060х80х140; 220 В; 0,02 кВт.	ОБН-150			шт.	5		
77	Микроскоп (с 630-кратным увеличением) 230х140х36мм 0,02 квт. 220В				шт.	1		
78	Мойка лабораторная 2-хсекционная, 1200х700х850мм	ЛК-1200			шт.	2		
79	Мойка для рук без контактная, 600х600х850мм				шт.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

б/п	Лабораторный стул				шт.	5		
Помещения мастерской (пом.34, 35, 37, 38)								
64	Контейнер мусорный на колесиках				шт.	1		
80	Мойка высокого давления 220В, 2,0кВт				шт.	2		
81	Электрический подъемный стол PROLIFT HIW3.OUE грузоподъемность 3т, 1300х800, Н=1040мм, 380В, 1,5кВт				шт.	2		
82	Верстак слесарный однотумбовый, 1600х700х900				шт.	8		
83	Тиски слесарные, 595х250х281				шт.	2		
84	Станок точильно-шлифовальный настольный, диаметр круга, мм - 250, ЭЗФ, 380В, 2,2кВт, 610х395х535	ТШ-1			шт.	1		
85	Станок сверлильный настольный, ЭЗФ, 380В, 0,75кВт, 710х390х980	Р-175			шт.	1		
86	Стол для сварочных работ 1400х900х700				шт.	2		
87	Аппарат сварочный, сварочный ток 20...240А, Э1Ф, 220В, 3,8кВт, 470х200х460				шт.	1		
88	Фильтровентиляционный агрегат, расход воздуха (мах) - 1500м3/ч, Э1Ф, 220В, 0,75кВт, 900х1340х1165	EMK-1602/AL			шт.	1		
89	Ограждение металлическое, высота 2000мм				Компл.	1		
90	Шкаф инструментальный, 800х400х1850				шт.	4		
91	Ванна котломоечная Iterma ВМС-Э/1-7/14 1400х700х850мм	ВМС-Э/1-7/14			шт.	1		
92	Ванна моечная Iterma ВЦ-24/1200/700, 1200х700х850мм	ВЦ-24/1200/700			шт.	1		
93	Стеллаж мет 1300х450х2000мм				шт.	3		
94	Ящик металлический для чистой и грязной ветоши 600х400х800мм				шт.	2		
	Распределительный щит 15кВт (сварочный пост)				шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.